

1) Mikor mondjuk, hogy egy sorozat konvergens az $\mathbb{R}^n$ euklideszi térben

2. Definíció. Legyen $1 \leq n \in \mathbb{N}$. Azt mondjuk, hogy az $\mathbb{R}^n$ euklideszi tér $(x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^n$ sorozata konvergens, ha

$$\exists A \in \mathbb{R}^n, \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k > k_0: \|x_k - A\| < \varepsilon.$$

2) Milyen kapcsolat van egy sorozat konvergenciája és a koordinátsorozatainak konvergenciája között?

1. Tétel. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$. Egy $\mathbb{R}^n$ -beli sorozat akkor és csak akkor konvergens, ha a sorozat minden koordinátsorozata konvergens, és a határértéke a határvektor megfelelő koordinátája, azaz

$$\mathbb{R}^n \ni x_k = (x_k^{(1)}, x_k^{(2)}, \dots, x_k^{(n)}) \rightarrow A = (A^{(1)}, A^{(2)}, \dots, A^{(n)}), \text{ ha } k \rightarrow +\infty$$

pontosan akkor igaz, ha minden $i = 1, 2, \dots, n$ koordinátára

$$x_k^{(i)} \rightarrow A^{(i)}, \text{ ha } k \rightarrow +\infty.$$

3) Mikor mondjuk, hogy egy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvény folytonos egy adott pontban?

3. Definíció. Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) függvény folytonos az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban, (jelben $f \in C\{a\}$), ha

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in \mathcal{D}_f, \|x - a\| < \delta: \|f(x) - f(a)\| < \varepsilon.$$

4) Mit mond a folytonosságra vonatkozó átviteli elv $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvények esetén?

4. Tétel (A folytonosságra vonatkozó átviteli elv). Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \mathcal{D}_f$. Ekkor

$$f \in C\{a\} \iff \forall (x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f, \lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = a \text{ esetén } \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) = f(a).$$

5) Milyen kapcsolat van egy függvény folytonossága és a koordinátafüggvényei folytonossága között?

5. Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \mathcal{D}_f$. Ekkor

$$f \in C\{a\} \iff f_i \in C\{a\} \quad (i = 1, 2, \dots, m),$$

ahol $f_i : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}$ az f függvény koordinátafüggvényei.

6) Mikor mondjuk, hogy egy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ függvénynek van pontbeli határértéke?

4. Definíció. Az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) függvénynek az $a \in \mathcal{D}'_f$ pontban van határértéke, ha $\exists A \in \mathbb{R}^m$, hogy

$$\forall \varepsilon > 0 \text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in \mathcal{D}_f, 0 < \|x - a\| < \delta: \|f(x) - A\| < \varepsilon.$$

Ekkor A -t a **függvény a pontbeli határértékének** nevezzük, és az alábbi szimbólumok valamelyikével jelöljük:

$$\lim_a f = A, \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \quad f(x) \rightarrow A, \text{ ha } x \rightarrow a.$$

7) Mit mond a határértékre vonatkozó átviteli elv $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvények esetén?

7. Tétel (A határértékre vonatkozó átviteli elv). Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \mathcal{D}'_f$. Ekkor

$$\lim_a f = A \in \mathbb{R}^m \iff \forall (x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f \setminus \{a\}, \lim_{k \rightarrow +\infty} (x_k) = a \text{ esetén } \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) = A.$$

8) Adja meg a parciális deriváltak fogalmát!

1. Definíció. Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n \in \mathbb{N}^+$), $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$ és $e_1, \dots, e_n$ a kanonikus bázis $\mathbb{R}^n$ -ben. Az f függvénynek az a pontban létezik az i -edik ($i = 1, 2, \dots, n$) változó szerinti **parciális deriváltja**, ha az

$$F_i : K(0) \ni t \mapsto f(a + te_i)$$

valós-valós függvény deriválható a 0 pontban. A $F'_i(0)$ valós számot az **f függvény a pontbeli, i -edik változó szerinti parciális deriváltjának** nevezzük, és az alábbi szimbólumok valamelyikével jelöljük:

$$\partial_i f(a), \quad \partial_{x_i} f(a), \quad \frac{\partial f}{\partial x_i}(a), \quad f'_{x_i}(a), \quad D_i f(a).$$

9) Adja meg az iránymenti deriváltak fogalmát!

2. Definíció. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$, $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in \text{int } \mathcal{D}_f$. Tegyük fel, hogy $v \in \mathbb{R}^n$ egy egységvektor: $\|v\| = 1$. A f függvénynek az a pontban létezik a v irányú **iránymenti deriváltja**, ha a

$$F_v : K(0) \ni t \mapsto f(a + tv)$$

valós-valós függvény deriválható a 0 pontban. A $F'_v(0)$ valós számot az **f függvény a pontbeli v irányú iránymenti deriváltjának** nevezzük, és a $\partial_v f(a)$ vagy a $f'_v(a)$ szimbólummal jelöljük.

10) Hogyan számítható ki egy iránymenti derivált a parciális deriváltak ismeretében? Adja meg az ehhez elegendő feltételeket!

Ha $i = 1, 2, \dots, n$ egy rögzített index és $v = e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \in \mathbb{R}^n$ (ahol tehát a v vektor i -edik koordinátája 1, a többi 0), akkor $F_v = F_{e_i} = F_i$, és így

$$\partial_v f(a) = \partial_{e_i} f(a) = F'_{e_i}(0) = F'_i(0) = \partial_i f(a).$$

Az iránymenti derivált tehát a parciális derivált általánosítása.